

DOKUMEN RESMI

PROPOSAL KEMITRAAN, PENGADAAN & IMPLEMENTASI

SOLUSI ASISTEN AI FISIK & EMBEDDED LAB

Pemberdayaan Teknologi Voice AI Bahasa Indonesia, Mikrokontroler ESP32-S3 Mandiri, dan Modul Otomasi Cerdas untuk Kampus, Sekolah, & Perkantoran.

DIAJUKAN OLEH:

XICHI AI STUDIO

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

PIMPINAN & FOUNDER:

Irsyad

Founder & Lead Architect Xichi AI Studio

DITUJUKAN KEPADA:

Pimpinan Instansi & Tim Pengadaan

Direksi / Rektorat / Dekanat / Procurement Mitra

PERIODE & MASA BERLAKU:

Oktober 2026 / Kuartal IV

Masa Berlaku Penawaran: 60 Hari Kalender

01 / RINGKASAN EKSEKUTIF

Solusi Terintegrasi Physical AI untuk Kebutuhan Riil Mitra

Menghadirkan asisten kecerdasan fisik mandiri berdaya rendah yang andal dan aplikatif bagi dunia riset, pendidikan, serta otomatisasi kerja.

1. TANTANGAN

Aplikasi AI saat ini didominasi layar tertutup berbiaya langganan cloud rutin, serta minimnya modul hardware terbuka untuk praktikum dan workstation mandiri.

2. SOLUSI XICHI

Perangkat fisik ESP32-S3 dengan dialog suara Bahasa Indonesia alami, pemrosesan cepat, dan ekosistem 47 modul perkakas cerdas (*MCP Tools*) yang fleksibel.

3. NILAI MITRA

Menyediakan media praktikum hands-on kurikulum IoT, asisten interaktif meja kerja, dan integrasi kendali kelistrikan tanpa royalti lisensi asing.

Proposal mencakup pengadaan unit perangkat, firmware stabil, buku dokumentasi teknis, pelatihan pengajar, serta opsi kustomisasi sesuai kebutuhan mitra.

VALUE PROPOSITION UNTUK MITRA

Manfaat Nyata Implementasi Lintas Sektor

A. Kampus & Lab Riset

Media riset mikrokontroler, audio DSP, dan pengujian API AI fisik untuk praktikum, tugas akhir, serta publikasi riset mahasiswa.

B. SMK & Vokasi

Modul ajar praktik perakitan sirkuit, integrasi audio I2S, dan logika pemrograman kecerdasan buatan terapan yang siap kerja.

C. Perkantoran & Bisnis

Asisten produktivitas meja kerja untuk pencatatan agenda, pengingat jadwal otomatis, dan panduan informasi meja resepsionis.

D. Smart Building & Fasilitas

Integrasi langsung ke saklar relai 220V dan telemetri suhu ruangan via protokol MQTT untuk efisiensi operasional daya gedung.

02 / PROFIL ORGANISASI & PIMPINAN STUDIO

Dedikasi Rekayasa Perangkat Mandiri dari Cikarang Utara

Xichi AI Studio berfokus pada riset mikrokontroler tertanam (*embedded*), pengolahan suara natural, dan arsitektur komputasi terdistribusi mandiri.

Informasi Organisasi & Kemitraan

Nama Organisasi / Brand	Xichi AI Studio	Bentuk Usaha	Studio Rekayasa Mandiri
Alamat Operasional	Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat	Pimpinan Studio	Irsyad (Founder & Lead Architect)
Website Resmi	produk.irsyadlabs.id	Nomor Izin (NIB)	2108240058291 (OSS Terdaftar)
Email Korespondensi	hello@xiaozhiscig.biz.id	Nomor Pokok (NPWP)	84.921.304.5-413.000
Hotline WhatsApp	+62 896-5825-2277	Kapasitas Batch	50–100 Unit / Bulan

Pimpinan & Tim Rekayasa Inti

Irsyad FOUNDER & PIMPINAN STUDIO Penanggung jawab arsitektur sistem, firmware low-latency ESP32-S3, dan integrasi pipeline voice AI terapan.	Sena Dwi Ilham HARDWARE SPECIALIST Perancangan skema PCB, pemilihan codec audio I2S, manajemen termal & daya, serta fabrikasi casing 3D print.	M. Dhean Shafwan SOFTWARE SPECIALIST Integrasi 47 MCP Tools, aplikasi companion BLE Android, serta orkestrasi dialog kontekstual Bahasa Indonesia.
---	---	---

PRINSIP KEDAULATAN TEKNOLOGI:

Membangun perangkat pintar mandiri di Indonesia: rangkaian sirkuit dirakit mandiri, data dapat dikelola di server lokal, dan arsitektur sistem dapat dipelajari secara transparan oleh institusi mitra.

03 / PORTOFOLIO LINI PRODUK

Portofolio Perangkat & Deliverables Pengadaan Resmi

Lini produk Xichi AI dirancang modular guna menjawab kebutuhan praktikum laboratorium, workstation kantor, hingga otomasi fasilitas.

PRODUK & VARIAN	FUNGSI UTAMA & FITUR	TARGET PENGGUNA	BENTUK PENGADAAN
Xichi Kit (DIY Maker Edition)	Komponen modul terpisah untuk praktikum perakitan hardware, wiring I2S, dan eksperimen mic MEMS.	Siswa SMK, mahasiswa elektro/TI, lab vokasi.	Kit komponen lengkap, kabel wiring, modul tutorial PDF.
Xichi Core (Standard Assistant)	Asisten fisik meja kerja siap pakai dengan layar IPS bulat 1.28", speaker cavity 3W, dan voice natural.	Dosen, staf kantor, meja resepsionis, workstation.	Unit siap pakai terkalibrasi, adaptor USB-C, panduan operasional.
Xichi Vision Pro (Vision AI Edition)	Asisten visual dengan kamera OV2640 untuk membaca teks dokumen (OCR) dan mendeskripsikan objek meja.	Lab computer vision, kios inspeksi cerdas.	Unit berkamera, lensa fokus terkalibrasi, manual analitik visual.
Modul Dual Relay (Smart Home 220V)	Modul ekspansi saklar listrik 220V AC terisolasi optocoupler untuk kendali lampu & alat via suara/MQTT.	Lab otomasi gedung, smart class, kantor cerdas.	Modul relai terisolasi, kabel koneksi, skema diagram aman.

STANDAR PENGADAAN

Checklist Deliverables Pengadaan Mitra

1. Unit Perangkat Keras Fisik Seluruh unit telah melalui uji kelayakan Quality Control (QC) modul audio, layar, dan konektivitas sebelum serah terima.	2. Firmware Stabil & Akses OTA Build firmware resmi terbaru terpasang langsung dengan dukungan pembaruan nirkabel (*Over-the-Air*) via jaringan lokal.
3. Buku Panduan & Dokumentasi Buku panduan instalasi, daftar perintah suara Bahasa Indonesia, serta diagram sirkuit lengkap dalam format digital PDF.	4. Workshop & Garansi 6 Bulan Pendampingan workshop daring bagi instruktur institusi serta garansi penggantian suku cadang atas cacat produksi pabrik.

04 / SPESIFIKASI TEKNIS & ARSITEKTUR

Spesifikasi Perangkat, Ekosistem MCP & Keamanan Data

Efisiensi daya mikrokontroler dipadukan dengan latency streaming suara rendah dan pengelolaan privasi yang terjamin.

SPESIFIKASI HARDWARE

Mikrokontroler	ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 @ 240MHz
Kapasitas Memori	8MB PSRAM internal + 16MB SPI Flash
Audio Output	I2S DAC MAX98357A (Amplifier 3W RMS)
Audio Input	INMP441 Omnidirectional MEMS Digital Mic
Layar Display	1.28" Round IPS LCD (240×240 px, GC9A01)
Konektivitas	Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n & Bluetooth 5.0 LE

SOFTWARE & PIPELINE AI

Voice Streaming	Protokol WebSocket / MQTT Real-Time
Kompresi Audio	Opus Audio Codec (Hemat Bandwidth)
Target Latensi	<800 ms (Kondisi Pengujian Standar)*
Kecerdasan Bahasa	LLM Multibahasa (Bahasa Indonesia Alami)
Memori Konteks	Penyimpanan ringkasan dialog semantik
Aplikasi Mobile	Companion BLE Android untuk setup Wi-Fi

*Catatan Kinerja: Target latency voice pipeline <800 ms dicapai pada jaringan Wi-Fi stabil. Performa aktual dipengaruhi lalu lintas jaringan dan ketersediaan layanan eksternal.

MCP ECOSYSTEM

Ekosistem 47 MCP Tools Terintegrasi

**Media & Audio**
Pencarian audio, pemutar instrumen, podcast edukasi.

**Smart Home IoT**
Kendali saklar relai, suhu ruangan, jadwal lampu meja.

**Edukasi & Sains**
Kamus dwibahasa, kalkulator formula, kuis interaktif.

**Agenda & DevOps**
Alarm pengingat, webhook server, notifikasi tugas harian.

**Keamanan Data & Privasi:**
Sistem dapat diarahkan ke server mandiri lokal (*on-premise*) demi menjaga kerahasiaan data internal institusi. Detail alur data disepakati pada tahap SPK teknis.

**Keselamatan Kelistrikan (Safety):**
Instalasi modul relai 220V AC pada dinding wajib dilakukan teknisi berkompeten. Dilengkapi isolasi optocoupler demi melindungi sirkuit kontrol dari lonjakan arus.

05 / PAKET PENGADAAN & IMPLEMENTASI

Pilihan Paket Kemitraan & Ruang Lingkup Pekerjaan

Skema kemitraan transparan dengan rincian batasan pekerjaan dan estimasi tahapan pelaksanaan yang terukur.

1. Paket Lab Edukasi KAMPUS / SMK Tujuan: Praktikum hands-on kurikulum IoT & AI. Komponen: 10 Unit Xichi Kit (DIY) atau Core. Deliverables: Modul panduan praktikum PDF. Layanan: 1x Sesi workshop online instruktur. Garansi: Penggantian modul resmi 6 bulan.	2. Paket Workstation KANTOR Tujuan: Asisten meja kerja & otomasi operasional. Komponen: 5–15 Unit Xichi Core ready-to-use. Deliverables: Dudukan meja & kabel adaptor. Layanan: Konfigurasi awal jaringan Wi-Fi. Support: Jalur respon teknis prioritas.	3. Paket Smart Room FASILITAS Tujuan: Otomasi saklar listrik & perangkat gedung. Komponen: Xichi Core + Modul Dual Relay. Deliverables: Skema diagram kelistrikan aman. Layanan: Panduan integrasi broker MQTT. Kustomisasi: Integrasi otomasi ruangan mitra.
--	---	--

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

✓ TERMASUK (INCLUDED): Unit: Pengadaan fisik perangkat sesuai pesanan resmi (PO). Sistem: Flashing firmware stabil & Quality Control (QC). Setup: Konfigurasi awal audio dan kredensial jaringan. Buku: Panduan operasional dan skematik sirkuit PDF. Workshop: Sesi pengenalan teknis daring bagi instruktur. Garansi: Perlindungan suku cadang selama 6 bulan kalender.	✗ TIDAK TERMASUK (EXCLUDED): Internet: Penyediaan bandwidth dan stabilitas Wi-Fi mitra. Listrik: Penarikan kabel instalasi listrik AC 220V gedung. Layanan Cloud: Langganan API pihak ketiga berbayar tambahan. Fitur Tambahan: Pengembangan kustomisasi di luar kesepakatan SPK.
--	--

ESTIMASI TIMELINE IMPLEMENTASI

1. Konsultasi Hari 1–3 Penyelarasan kebutuhan & administrasi SPK/PO.	2. Produksi & QC Hari 4–10 Perakitan hardware, 3D printing, dan uji audio.	3. Pengiriman Hari 11–14 Pengemasan protektif & serah terima unit (BAST).	4. Workshop Pasca Kirim Pelatihan instruktur daring & aktivasi garansi.
--	--	---	---

06 / PENAWARAN HARGA & KETENTUAN

Struktur Harga Resmi, Termin Pembayaran & Garansi

Skema investasi transparan dengan diskon volume pengadaan institusi dan perlindungan purna jual resmi.

PRODUK & PAKET LAYANAN	HARGA SATUAN	TIER 5–15 UNIT (DISC 10%)	TIER 16+ UNIT (DISC 20%)
Xichi Kit (DIY Maker Edition) Komponen modul lengkap + tutorial wiring	Rp 299.000 / unit	Rp 269.000 / unit	Rp 239.000 / unit
Xichi Core (Standard Assistant) Layar IPS bulat, speaker cavity, casing meja	Rp 450.000 / unit	Rp 405.000 / unit	Rp 360.000 / unit
Xichi Vision Pro (AI Cam Edition) Kamera OV2640, OCR, visual processing	Rp 630.000 / unit	Rp 567.000 / unit	Rp 504.000 / unit
Paket Modul Dual Relay Smart Home Modul saklar 220V AC terisolasi optocoupler	Rp 85.000 / set	Rp 75.000 / set	Rp 68.000 / set

SYARAT PEMBAYARAN (TERM OF PAYMENT): Uang Muka (DP): 50% setelah penandatanganan SPK / PO resmi. Pelunasan: 50% setelah unit diterima dan diverifikasi (BAST). Metode Pembayaran: Transfer Bank Resmi Xichi AI Studio. Rekening: Bank Central Asia (BCA) No. Rek. 842-059-2281 a.n Irsyad.	KETENTUAN KOMERSIAL: Masa Berlaku: 60 hari kalender sejak penerbitan proposal. Pengiriman: Bebas biaya kirim untuk wilayah Jabodetabek. Faktur & Pajak: Bebas PPN (Non-PKP / Faktur Pengadaan Resmi). Minimum Pemesanan: Mulai dari 1 unit tanpa batasan minimal.
---	--

KEBIJAKAN GARANSI 6 BULAN & LAYANAN PURNA JUAL:	
Mencakup Garansi: Penggantian modul gratis jika terdapat cacat produksi pabrik pada papan sirkuit PCB, layar display, atau speaker audio saat serah terima unit.	Tidak Mencakup Garansi: Kerusakan akibat jatuh fisik, terkena tumpahan cairan, penggunaan adaptor daya di atas 5V DC, atau modifikasi sirkuit mandiri tanpa izin.
Dukungan teknis respons cepat via WhatsApp Hotline & Email resmi dalam 1 × 24 jam hari kerja.	

07 / SYARAT PERIKATAN & PENGESAHAN

Ketentuan Kerjasama & Lembar Pengesahan Resmi

Dokumen penawaran ini merupakan dasar awal pembahasan teknis sebelum penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) resmi.

KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN KEMITRAAN:

- Masa Berlaku Dokumen:** Berlaku 60 hari kalender sejak tanggal pengajuan.
- Dasar Pelaksanaan:** Pengerjaan dimulai setelah terbitnya SPK atau PO resmi.
- Berita Acara:** Serah terima dibuktikan dengan formulir BAST bersama.
- Perubahan Spesifikasi:** Kustomisasi tambahan disepakati secara tertulis.
- Ekspedisi Pengiriman:** Unit dikemas protektif via kurir rekanan berasuransi.
- Musyawarah Mufakat:** Setiap kendala lapangan diselesaikan secara musyawarah.

INFORMASI KONTAK & KORESPONDENSI RESMI:**Alamat Studio:**

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

Website Resmi:produk.irsyadlabs.id**Email Teknis:**

hello@xiaozhiscig.biz.id

WhatsApp Tim:

+62 896-5825-2277

Pimpinan Studio:

Irsyad (Founder & Lead Architect)

Jam Operasional:

Senin – Sabtu (08.30 – 17.00 WIB)

Lembar Persetujuan & Pengesahan Kemitraan

Tempat: Bekasi, Jawa Barat • Tanggal: 8 Oktober 2026

PIHAK PERTAMA (XICHI AI STUDIO)

XICHI AI STUDIO

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

MATERAI RP 10.000
(TANDA TANGAN PENGAJU)**IRSYAD**

Founder & Pimpinan Xichi AI Studio

PIHAK KEDUA (INSTANSI / MITRA KLIEN)

INSTANSI / PERUSAHAAN MITRA

Universitas / Sekolah / Lembaga Klien

TANDA TANGAN & STEMPEL RESMI
(PIHAK PENERIMA)

(

)

Pimpinan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dokumen ini diterbitkan secara sah oleh Xichi AI Studio untuk keperluan evaluasi teknis dan proses pengadaan resmi instansi mitra.